

Série n° 2:

Exo 1:

1. Fausse. par exemple $u_n = 1 + \frac{1}{n}$

cette suite est minorée par 0

$$\forall n \in \mathbb{N}: u_n = 1 + \frac{1}{n} > 0$$

et décroissante.

$$\text{mais } u_n \rightarrow 1 \neq 0$$

2. Faux.

$$\text{par exemple: } u_n = -1 \text{ et } v_n = n^2$$

pour tout $u_n \times v_n = -n^2$ n'est pas minorée.

Rappel:

Tout suite tend vers $+\infty$ est minorée.

3. Vraie

Rappel:

$$u_n \rightarrow -\infty$$

par déf: $\forall B \in \mathbb{R}, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ tel que:

$$\forall n \geq m_0: u_n < B$$

$$\text{comme } u_n \rightarrow -\infty$$

par déf:

soit $B = 1$, alors $\exists m_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq m_0$

$$u_n < 1$$

$$\text{Notons } M = \max(u_0, u_{m_0-2}, u_{m_0-1}, 1)$$

$$\forall n \geq m_0: u_n < 1 \leq \max(\alpha, 1) = M$$

$$\text{avec } \alpha = u_0, u_1, \dots, u_{m_0-1}$$

$$\text{pour } n < m_0: u_n \leq \max(u_0, u_1, \dots, u_{m_0-1})$$

$$u_n \leq u_b, \quad b = 0, \dots, u_{m_0-1}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$$

car: M est majorant de u_n
d'où u_n est majorée.

4. Vraie

Théorème:

Soient 3 suites u_n, v_n et w_n tq:

$$u_n \leq v_n \leq w_n$$

$$\text{Si } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l_1 \text{ et } \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = l_2$$

$$\text{et } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = l_3$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$$

$$\text{Or } \forall n \in \mathbb{N}, u_n > \alpha > 0$$

par passage à la limite, Or:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha > 0$$

$$\text{On trouve: } l \geq \alpha > 0$$

D'où la proposition est vraie.

Remarque:

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0 \not\Rightarrow l > 0$$

Contre exemple:

$$\frac{1}{n} > 0 \text{ mais } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

En général:

$$\text{Si } u_n > v_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$$

5. Vraie.

mais avons tout suite convergente est même bornée.

Donc elle est minorée.

6. Faux

$$u_n = 2 - \frac{1}{n} > 0 \text{ Strictement } \nearrow$$

mais $u_m \rightarrow 2 \neq +\infty$

7 - Faux.

par exemple: $u_m = (-1)^m$

$$1 = (-1)^{2m} = u_{2m} \rightarrow 1$$

pour tout u_m n'a pas de limite.

8 - Vraie.

Dém. Considérons l'ensemble

$$A = \{u_m \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{N}$$

$A \neq \emptyset$ est partie de $\mathbb{N}$

Donc elle contient un min u_k .

$$u_m \geq u_k \quad (1)$$

$\forall m \geq k$ par décroissance de u_m

$$\text{Or } u_m \leq u_k \quad (2)$$

$$\text{Donc } u_m = u_k$$

d'où u_m est stationnaire.

9 - Faux.

$$u_m = 1 + \frac{(-1)^m}{m}$$

$$\text{Or } u_m \rightarrow 1.$$

$$-1 \leq (-1)^m \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{m} \leq \frac{(-1)^m}{m} \leq \frac{1}{m}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{m} \leq u_m \leq 1 + \frac{1}{m}$$

D'après th d'encadrement:

$$u_m \rightarrow 1$$

En utilisant $E(u_m)$.

Si $m = 2k$ pair:

$$u_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \quad 1 < \frac{1}{2k} + 1 < \frac{1}{2} + 1$$

$$E(u_{2k}) = E\left(1 + \frac{1}{2k}\right) = 1$$

Si $m = 2k+1$ impair:

$$\text{K6N: } u_{2k+1} = 1 - \frac{1}{2k+1}$$

$$k \geq 0 \Rightarrow 2k+1 \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{2k+1} \leq 1 \\ \Rightarrow 0 < 1 - \frac{1}{2k+1} < 1$$

$$\forall x \in [0, 1[, E(x) = 0$$

$$\text{Donc } E(u_{2k+1}) = 0$$

$$\text{Comme } E(u_{2k}) = 1 \neq E(u_{2k+1}) = 0$$

D'où la suite $E(u_m)$ est divergente.

10 - Faux.

$$\begin{cases} u_{2m} = m \\ u_{2m+1} = 1 \end{cases}$$

u_m est non majorée ne tend pas vers $+\infty$.

D'où la proposition est fausse.

11 - Faux.

par exemple: $u_m = (-1)^m \times m$

$$|u_m| = m \rightarrow +\infty \text{ mais } u_m \text{ n'a pas de limite.}$$

Exo 2:

1/ soit $\varepsilon > 0$

par définition, $\exists m_0 \in \mathbb{N}, \forall m \geq m_0$

$$l - \varepsilon < \frac{u_{m+1}}{u_m} < l + \varepsilon$$

Encadrez u_m :

$$\text{alors } u_m = \frac{u_m}{u_{m-1}} \times \frac{u_{m-1}}{u_{m-2}} \times \dots \times \frac{u_1}{u_0} \times u_0 \\ < (l+\varepsilon) \times (l+\varepsilon) \times \dots \times (l+\varepsilon) \times u_0$$

$$0 < u_m < (l+\varepsilon)^m \times u_0$$

Comme $l < 1$, On peut trouver ε tel que

$$(l+\varepsilon) < 1$$

On sait que : $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ si $-1 < q < 1$

$$\text{On a bien } \lim_{n \rightarrow \infty} (l+\varepsilon)^n = 0$$

Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ (par th d'encadrement)

$$\text{2/ } \varepsilon > 0$$

par définition : $\exists m_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq m_0$

$$l - \varepsilon < \frac{u_{n+1}}{u_n} < l + \varepsilon$$

Encadrer u_m :

$$u_m = \frac{u_m}{u_{m-1}} \times \frac{u_{m-1}}{u_{m-2}} \times \dots \times \frac{u_1}{u_0} \times u_0$$

$$> (l - \varepsilon) \times (l - \varepsilon) \times \dots \times (l - \varepsilon) \times u_0$$

$$> (l - \varepsilon)^m \cdot u_0$$

Comme $l > 1$ donc on peut trouver

$$\varepsilon > 0 \text{ tq } l - \varepsilon > 1$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow \infty} (l - \varepsilon)^n = +\infty$$

alors $l \times u_m = +\infty$ (d'après th d'encadrement)

3/ Si $u_m = m$, dans ce cas On a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

$$\text{et } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$$

$$\text{Si } u_m = \frac{1}{m}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \text{ et } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

$$\text{Si } u_m = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$$

Dans ce cas. On ne peut pas conclure.

Exo 3:

$$\begin{aligned} 1. \quad u_n &= \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n} \\ &= \frac{(\sqrt{n + \sqrt{n}})^2 - (\sqrt{n})^2}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{n + \sqrt{n} - n}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n + \sqrt{n}} + \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} + 1)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2} \quad (\text{car } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0) \end{aligned}$$

$$2. \quad u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(kx)$$

$$\text{On a } kx - 1 < E(kx) \leq xk$$

$$\frac{kx - 1}{n^2} < \frac{E(kx)}{n^2} \leq \frac{xk}{n^2}$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (kx - 1) < \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(kx) \leq \frac{x}{n^2} \sum_{k=1}^n k$$

$$\frac{x n(n+1)}{2n^2} - \frac{n}{n^2} < u_n \leq \frac{x n(n+1)}{2n^2}$$

$$\frac{x(n+1)}{2n} - \frac{1}{n} < u_n \leq \frac{x(n+1)}{2n}$$

$$\text{Comme } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(n+1)}{2n} - \frac{1}{n} = \frac{x}{2}$$

$$\text{et } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(n+1)}{2n} = \frac{x}{2}$$

d'après th d'encadrement:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_m = \frac{x}{2}$$

Remarque:

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

A est dense dans $\mathbb{R} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \exists u_m \in A$

$$\text{t.q. } \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = x$$

3- $u_m = \frac{a^m - b^m}{a^m + b^m}, a, b \in \mathbb{R}^{++}$

cas n°1: $a = b$, On a $u_m = 0$

$$\text{Donc } \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = 0$$

cas n°2: si $a < b$, On a

$$u_m = \frac{b^m \left(\left(\frac{a}{b} \right)^m - 1 \right)}{b^m \left(\left(\frac{a}{b} \right)^m + 1 \right)}$$

$$u_m = \frac{\left(\frac{a}{b} \right)^m - 1}{\left(\frac{a}{b} \right)^m + 1}$$

Comme $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b} \right)^m = 0$ car $-1 < \frac{a}{b} < 1$

$$\text{D'où } \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = -1$$

3^{ème} cas: si $a > b$, On a:

$$u_m = \frac{a^m \left(1 - \left(\frac{b}{a} \right)^m \right)}{a^m \left(1 + \left(\frac{b}{a} \right)^m \right)}$$

$$u_m = \frac{1 - \left(\frac{b}{a} \right)^m}{1 + \left(\frac{b}{a} \right)^m}$$

Comme $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{b}{a} \right)^m = 0$ ($-1 < \frac{b}{a} < 1$)

$$\text{alors } \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = 1.$$

c/c

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_m = \begin{cases} 1, & \text{si } a > b \\ 0, & \text{si } a = b \\ -1, & \text{si } a < b \end{cases}$$

4- $u_m = \left(1 + \frac{1}{m} \right)^m, m \in \mathbb{N}^*$

Soit (u_m) une suite strictement

positive.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \ln u_m = l \Leftrightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = e^l$$

$$\begin{aligned} \ln \left(1 + \frac{1}{m} \right)^m &= m \times \ln \left(1 + \frac{1}{m} \right) \\ &= \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{m} \right)}{\frac{1}{m}} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

(car $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} = 0$)

$$\text{On sait que: } \lim_{m \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$$

$$\text{Donc } \lim_{m \rightarrow \infty} \ln u_m = 1$$

$$\text{alors } \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = e^1 = e$$

5- $u_m = \sqrt{m} E \left(\frac{1}{\sqrt{m}} \right)$

$$\text{On a } \forall m \in \mathbb{N}^*, 0 < \frac{1}{\sqrt{m}} \leq 1$$

$$\text{donc } E \left(\frac{1}{\sqrt{m}} \right) = 0$$

$$\text{et donc } \sqrt{m} \cdot E \left(\frac{1}{\sqrt{m}} \right) = 0 \forall m$$

$$\text{D'où } \lim_{m \rightarrow \infty} u_m = 0.$$

6- $u_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{m^2 + k}}$

$$\begin{aligned} \text{On a } 1 \leq k \leq m &\Rightarrow 1+m^2 \leq k+m^2 \leq m+m^2 \\ &\Rightarrow \sqrt{1+m^2} \leq \sqrt{k+m^2} \leq \sqrt{m+m^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{m+m^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{k+m^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{m+m^2}} \leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{k+m^2}} \leq \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{\sqrt{m+m^2}} \leq u_m \leq \frac{m}{\sqrt{1+m^2}}$$

$$\text{Comme } \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m}{\sqrt{m+m^2}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m}{\sqrt{1+m^2}} = 1$$

D'après le th d'encadrement :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_m = 1$$

EXOLIS

1.

$$\begin{aligned} S_{2m+2} - S_{2m} &= \sum_{k=0}^{2m+2} (-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2m} (-1)^k u_k \\ &= \sum_{k=0}^{2m} \cancel{(-1)^k u_k} + \sum_{k=2m+1}^{2m+2} (-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2m} \cancel{(-1)^k u_k} \\ &= (-1)^{2m+1} u_{2m+1} + (-1)^{2m+2} u_{2m+2} \end{aligned}$$

$$= -u_{2m+1} + u_{2m+2}$$

$$= u_{2m+2} - u_{2m+1} \leq 0$$

D'où la suite (S_{2m}) est décroissante.

$$\begin{aligned} S_{2(m+1)+1} - S_{2m+1} &= S_{2m+3} - S_{2m+1} \\ &= \sum_{k=0}^{2m+3} (-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2m+1} (-1)^k u_k \\ &= \sum_{k=0}^{2m+1} \cancel{(-1)^k u_k} + \sum_{k=2m+2}^{2m+3} (-1)^k u_k - \sum_{k=0}^{2m+1} \cancel{(-1)^k u_k} \\ &= \sum_{k=2m+2}^{2m+3} (-1)^k u_k \\ &= (-1)^{2m+2} u_{2m+2} + (-1)^{2m+3} u_{2m+3} \end{aligned}$$

$$= u_{2m+2} - u_{2m+3} \geq 0$$

donc la suite (S_{2m+1}) est croissante.

2.

On a (S_{2m}) est décroissante.

(S_{2m+1}) est croissante.

$$\begin{aligned} S_{2m+1} - S_{2m} &= (-1)^{2m+1} u_{2m+1} \\ &= -u_{2m+1} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

et donc $\lim_{m \rightarrow \infty} (S_{2m+1} - S_{2m}) = 0$
 (S_{2m}) et (S_{2m+1}) sont adjacentes
 elle converge vers une même limite.

$$\lim (S_{2m}) = \lim S_{2m+1} = l$$

$$u_m \rightarrow l \Leftrightarrow u_{2m} \rightarrow l \text{ et } u_{2m+1} \rightarrow l$$

$$\text{D'où } \lim S_m = l.$$

EXOS:

Montrez que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$b_m \leq b_{m+1} \leq a_{m+1} \leq a_m$$

par récurrence:

pour $m=0$;

$$b_0 = b \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq a \quad (\text{car } a > b)$$

donc la récurrence est initialisée

supposons que:

$$b_m \leq b_{m+1} \leq a_{m+1} \leq a_m$$

et montrons que:

$$(*) b_{m+1} \leq b_{m+2} \leq a_{m+2} \leq a_{m+1}$$

$$b_{m+1} - b_{m+2} = b_{m+1} - \sqrt{a_{m+1} - b_{m+1}} \leq 0$$

$$(\text{car } b_{m+1} \leq a_{m+1})$$

$$(**) a_{m+2} - a_{m+1} = \frac{a_{m+1} + b_{m+1}}{2} - a_{m+1}$$

$$= \frac{b_{m+1} - a_{m+1}}{2} \leq 0$$

$$(\text{car } b_{m+1} \leq a_{m+1})$$

$$\begin{aligned}
 b_{n+2} - a_{n+2} &= \sqrt{b_{n+1} \cdot a_{n+1}} - \frac{a_{n+1} + b_{n+1}}{2} \\
 &= \frac{2\sqrt{a_{n+1} \cdot b_{n+1}} - a_{n+1} - b_{n+1}}{2} \\
 &= -\frac{a_{n+1} + b_{n+1} - 2\sqrt{a_{n+1} \cdot b_{n+1}}}{2} \\
 &= -\frac{(\sqrt{a_{n+1}} - \sqrt{b_{n+1}})^2}{2} \leq 0
 \end{aligned}$$

Donc $b_{n+2} \leq a_{n+2}$ (***)

D'après (*), (***) et (****) On a :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad b_{n+1} \leq b_{n+2} \leq a_{n+2} \leq a_{n+1}$$

Donc par le principe de récurrence.
pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$b_0 \leq \dots \leq b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n \leq \dots \leq a_0$$

On a (a_n) est décroissante et minorée
par $b_0 = b$

Donc elle est convergente.

(b_n) est $\uparrow$ et majorée par $a_0 = a$
donc elle est convergente.

posons $a_n \rightarrow l_1$ et $b_n \rightarrow l_2$
Comme $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \rightarrow l_1$

càd $\frac{l_1 + l_2}{2} = l_1$

D'où $l_1 = l_2$

et donc (a_n) et (b_n) convergent
vers une même limite.

Exercice

Rappel

On dit que (u_n) est une suite
de Cauchy si :

$$P : \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq m \geq m_0,$$

$$|u_m - u_n| < \varepsilon.$$

$$7P : \exists \varepsilon > 0, \forall m_0 \in \mathbb{N} / \exists n \geq m \geq m_0 :$$

$$|u_m - u_n| \geq \varepsilon$$

(u_n) n'est pas de Cauchy).

$$1. a_n = \frac{\arctan 2}{2} + \dots + \frac{\arctan n}{2^n}$$

soit $m, n \in \mathbb{N}, n \geq m$.

$$|a_m - a_n| = |a_{n+1} - a_m|$$

$$= \left| \sum_{k=1}^{n+1} \frac{\arctan k}{2^k} - \sum_{k=1}^m \frac{\arctan k}{2^k} \right|$$

$$= \left| \left(\frac{\arctan 1}{2} + \frac{\arctan 2}{2^2} + \dots + \frac{\arctan m}{2^m} + \frac{\arctan m+1}{2^{m+1}} + \dots + \frac{\arctan n+1}{2^{n+1}} \right) - \left(\frac{\arctan 1}{2} + \frac{\arctan 2}{2^2} + \dots + \frac{\arctan m}{2^m} \right) \right|$$

$$= \left| \frac{\arctan m+1}{2^{m+1}} + \frac{\arctan m+2}{2^{m+2}} + \dots + \frac{\arctan n+1}{2^{n+1}} \right|$$

$$= \frac{\arctan m+1}{2^{m+1}} + \dots + \frac{\arctan n+1}{2^{n+1}}$$

$$\leq \frac{\frac{\pi}{2}}{2^{m+1}} + \frac{\frac{\pi}{2}}{2^{m+2}} + \dots + \frac{\frac{\pi}{2}}{2^{n+1}}$$

$$\leq \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{m+k}} = \frac{\pi}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{m+1} \cdot 2^{k-1}}$$

$$= \frac{\pi}{2^{m+1}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}}$$

On sait que $\sum_{k=1}^m q^k = \frac{1-q^{m+1}}{1-q} = \frac{\pi}{2^{m+1}} \cdot \frac{1-(\frac{1}{2})^{m+1}}{\frac{1}{2}}$

$$= \frac{\pi}{2^m} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^m \right)$$

$$\leq \frac{\pi}{2^m} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^m \right) < 1$$

Comme $\frac{\pi}{2^m} \rightarrow 0 : \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 = N$

$$\forall m \geq m_0, \frac{\pi}{2^m} < \varepsilon$$

$$\pi < \varepsilon \cdot 2^m \Rightarrow 2^m > \frac{\pi}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow m > \frac{\ln(\frac{\pi}{\varepsilon})}{\ln 2}$$

$$m_0 = E \left(\frac{\ln(\frac{\pi}{\varepsilon})}{\ln 2} \right) + 1$$

et donc,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 = E \left(\frac{\ln(\frac{\pi}{\varepsilon})}{\ln 2} \right) + 1,$$

$$\forall m \geq m_0, |u_m - u_n| < \varepsilon$$

Ce qui prouve que (u_m) est une suite de Cauchy.

$$2. b_m = 1 + \frac{1}{4} + \frac{2^2}{4^2} + \dots + \frac{m^2}{4^m}$$

On remarque $4^k > k^4, \forall k \geq 5$
(par récurrence)

ce qui implique que $\frac{k^2}{4^k} < \frac{1}{k^2}$

$$|b_{m+s} - b_m| = \sum_{k=1}^{m+s} \frac{k^2}{4^k} - \sum_{k=1}^m \frac{k^2}{4^k}$$

$$= \sum_{k=m+1}^{m+s} \frac{k^2}{4^k} = \frac{(m+1)^2}{4^{m+1}} + \dots + \frac{(m+s)^2}{4^{m+s}}$$

$$\leq \frac{1}{(m+1)^2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \dots + \frac{1}{(m+s)^2}$$

$$< \frac{1}{m(m+1)} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{1}{(m+s-1)(m+s)}$$

$$\leq \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right) + \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{m+s-1} - \frac{1}{m+s} \right)$$

$$\leq \frac{1}{m} - \frac{1}{m+s} < \frac{1}{m} < \varepsilon$$

$\forall s \in \mathbb{N}^*$ et $m > m_0 = E \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) + 1$
donc (b_m) est une suite de Cauchy.

$$3. c_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{k}}$$

mq (c_m) n'est pas de Cauchy

$$c_{2m} - c_m = \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{\sqrt{k}} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{k}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{m+1}} + \frac{1}{\sqrt{m+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{m+m}}$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{m+k}}$$

$$2m = m+m \geq \sqrt{m+m} \geq \sqrt{m+k}, k=1, \dots, m$$

$$\frac{1}{\sqrt{m+k}} \geq \frac{1}{\sqrt{2m}} \Rightarrow \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{m+k}} \geq \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{2m}}$$

$$\geq m \cdot \frac{1}{\sqrt{2m}} = \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{2}} = \varepsilon$$

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}}, \forall m \in \mathbb{N}, \exists m' = 2m, \exists m'' = m$$

$$\text{et } |c_{m'} - c_{m''}| > \varepsilon$$

ce qui prouve que (c_m) n'est pas de Cauchy.

Exo 7:

1. pour $k \geq 2$,

$$\text{On a } k^2 \geq k^2 = k \times k \geq k(k-1)$$

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \quad \forall k \geq 2$$

Ensomment ces inégalités On a:

$$\sum_{k=2}^m \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^m \frac{1}{k(k-1)}$$

now avons : $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

$$\leq \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$$

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 - \frac{1}{n}$$

mais, On a : $u_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^m \frac{1}{k^2}$

et donc $u_m \leq 1 + 1 - \frac{1}{m} = 2 - \frac{1}{m} < 2$

u_m est majorée par 2.

Montrons que u_m est croissante.

$$u_{m+1} - u_m = \frac{1}{(m+1)^2} > 0$$

et donc (u_m) est croissante.

D'après le th de la limite monotone
 u_m est convergente.

2.

$$v_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$$

$$v_{2m} - v_m = \frac{1}{m+1} + \dots + \frac{1}{2m}$$

$$\geq \frac{1}{2m} + \frac{1}{2m} + \dots + \frac{1}{2m}$$

$$\geq m \cdot \frac{1}{2m} = \frac{1}{2} = \varepsilon$$

cette suite n'est pas de Cauchy
et donc n'est pas convergente.

de plus est croissante.

donc $v_m \rightarrow +\infty$ (d'après th de la
limite monotone).

Ex 08:

Rappel:

On appelle suite d'extraites de (u_m)
toute suite de la forme $(u_{\varphi(m)})$
où $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une
application strictement croissante.

pour chercher les suites extraites de
 (u_m) , il s'agit de trouver toutes
les suites pour lesquelles chaque
terme est de la forme 2^m c-à-d
est pair.

On a $6 \times m = 2 \times p$ avec $p = 3m$

Donc (u_{6m}) est extraite de (u_m)

De même.

$$6^{n+1} = 2^{n+1} \cdot 3^{n+1} = 2 \cdot 2^n \cdot 3^{n+1}$$

$$= 2^p \quad (p = 2^n \cdot 3^{n+1})$$

$(u_{6^{n+1}})$ est extraite de (u_m)

Les suites extraites de (u_{3^m}) sont:

$$u_{6 \times m} \quad (6m = 2 \cdot 3m), \quad (u_{3 \cdot 2^m})$$

Les suites extraites de u_{6m} est
 u_{6m+1} .

d'aucune des suites proposées n'est
extraite de $u_{3 \times 2^m}$.

De même pour les suites $u_{3 \cdot 2^{n+1}}$

Suite extraite de (u_m) est

$$(u_{2^{m+1}})$$

Exos:

1. Soit $\varepsilon > 0$

$$u_{2m} \rightarrow l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_1 \in \mathbb{N} / \forall m \geq m_1 : |u_{2m} - l| < \varepsilon$$

$$u_{2m+1} \rightarrow l$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_2 \in \mathbb{N} / \forall m \geq m_2 : |u_{2m+1} - l| < \varepsilon$$

Montrons que : $u_m \rightarrow l$?

$$\text{càd. } \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall p > N : |u_p - l| < \varepsilon ?$$

posons que $N = \max(2m_1, 2m_2 + 1)$

alors, dans tous les 2 cas, on trouve $|u_p - l| < \varepsilon$

D'où $u_m \rightarrow l$.

2.

$u_m = (-1)^m$, cette suite n'a pas de limite.

$$\text{mais } u_{2m} = 1 \rightarrow 1$$

$$\text{et } u_{2m+1} = -1 \rightarrow -1$$

et par conséquent.

Or u_{2m} et u_{2m+1} convergent mais n'est pas convergent.

3. Supposons que:

$$u_{2m} \rightarrow l_1 \text{ (tous les sous-suites de } u_{2m} \rightarrow l_1)$$

$$u_{2m+1} \rightarrow l_2 \text{ (tous les sous-suites de } u_{2m+1} \rightarrow l_2)$$

$$u_{3m} \rightarrow l_3 \text{ (Tous les sous-suites de } u_{3m} \rightarrow l_3)$$

montrons que $u_m \rightarrow l = l_1 = l_2 = l_3$

u_{6m} est une suite extraite de u_{2m}

Donc $u_{6m} \rightarrow l_1$

et u_{6m} est une suite extraite de u_{3m} .

et donc $u_{6m} \rightarrow l_3$

D'après l'unicité de la limite

$$\text{Or } u_{2m} \rightarrow l_1 = l_3 \quad (1)$$

u_{6m+3} est une sous-suite de u_{3m}

$$\text{Donc } u_{6m+3} \rightarrow l_3 \text{ (car } u_{3m} \rightarrow l_3)$$

D'autre part, u_{6m+3} est une suite extraite de u_{2m+1} .

et donc $u_{6m+3} \rightarrow l_2$

D'après l'unicité de la limite:

$$\text{Or } l_2 = l_3 \quad (2)$$

(1) et (2), on trouve:

$$l_1 = l_3 = l_2$$

$$u_{2m} \rightarrow l_1 = l_2$$

D'après la question (1):

$$u_m \rightarrow l = l_1 = l_2$$

Ex 10:

1.

Montrons par récurrence que:

$$\forall m \in \mathbb{N}, u_m > 0$$

Soit $m \in \mathbb{N}$

pour $m=0$, $u_0 > 0$

donc la propriété est vraie pour $m=0$.

Supposons que $u_m > 0$

Montrons que $u_{m+1} > 0$

$$\text{Or } u_m > 0 \Rightarrow u_m^2 > 0$$

$$\Rightarrow 1 + u_m^2 > 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + u_m^2} > 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + u_m^2}} > 0$$

$$\text{donc } u_{m+1} = \frac{u_m}{\sqrt{1 + u_m^2}} > 0$$

alors $\forall m \in \mathbb{N}$, $u_m > 0$

ainsi (u_m) est minorée par 0.

$$\begin{aligned} u_{m+1} - u_m &= \frac{u_m}{\sqrt{1 + u_m^2}} - u_m \\ &= \frac{u_m(1 - \sqrt{1 + u_m^2})}{\sqrt{1 + u_m^2}} < 0 \end{aligned}$$

$$(\text{car } 1 < \sqrt{1 + u_m^2} \Rightarrow 1 - \sqrt{1 + u_m^2} < 0)$$

donc (u_m) est strictement décroissante
par conséquent (u_m) est convergente.

La limite de u_m :

En général:

si $u_m \rightarrow l$, alors $u_{m+1} \rightarrow l$.

$u_m \rightarrow l$, Or tout suite
extraite de $u_m \rightarrow l$

Comme u_{m+1} suite extraite de u_m

alors $u_{m+1} \rightarrow l$ aussi

Notons $l = \lim u_m$

alors $u_{m+1} \rightarrow l$

$$\text{Comme } u_{m+1} = \frac{u_m}{\sqrt{1 + u_m^2}}$$

$$\text{alors } \lim u_{m+1} = \lim \frac{u_m}{\sqrt{1 + u_m^2}}$$

$$l = \frac{l}{\sqrt{1 + l^2}}$$

On cherche l :

$$l(\sqrt{1 + l^2}) = l$$

$$\Leftrightarrow l(\sqrt{1 + l^2} - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow l = 0 \text{ ou } \sqrt{1 + l^2} = 1$$

$$\Leftrightarrow l = 0 \text{ ou } l = 0$$

$$\Rightarrow l = 0.$$

D'où $\lim u_m = 0$

2.

$$S_m = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{u_k^2} - \frac{1}{u_{k-1}^2} \right)$$

1^{ère} manière:

$$S_m = \frac{1}{m} \left(\frac{1}{u_1^2} - \frac{1}{u_0^2} + \frac{1}{u_2^2} - \frac{1}{u_1^2} + \dots + \frac{1}{u_m^2} - \frac{1}{u_{m-1}^2} \right)$$

$$S_m = \frac{1}{m} \left(\frac{1}{u_m^2} - \frac{1}{u_0^2} \right) \quad (1)$$

2^{ème} manière:

$$S_m = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{u_k^2} - \frac{1}{u_{k-1}^2} \right)$$

$$\text{Or } \frac{1}{u_k^2} - \frac{1}{u_{k-1}^2} = 1$$

$$\left(u_k^2 = \frac{u_{k-1}^2}{1 + u_{k-1}^2} \right)$$

$$S_m = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m 1 = \frac{1}{m} \cdot m = 1 \quad (2)$$

$$\text{D'après (1) et (2): } \frac{1}{m} \left(\frac{1}{u_m^2} - \frac{1}{u_0^2} \right) = 1$$

$$\frac{1}{n u_n^2} = 1 + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{u_0^2}$$

passage à la limite, On a:

$$\frac{1}{n u_n^2} \rightarrow 1$$

$$\text{Donc } n u_n^2 \rightarrow 1$$

$$\text{Finalement } \sqrt{n} u_n \rightarrow 1$$

Serie n° 3:

Exo 1:

$$1 - (x+1)^{\frac{1}{x}} \text{ en } 0:$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$$

$$= e$$

$$(\text{car } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1)$$

Rappel:

caractérisation séquentielle de la limite.

$$\text{soit } f: D \rightarrow \mathbb{R}, a \in \bar{D} \text{ et } l \in \mathbb{R}$$

$$f \xrightarrow{x \rightarrow a} l \Leftrightarrow \forall (u_n) \rightarrow a$$

$$\text{alors } f(u_n) \rightarrow l$$

f n'est pas de limite (très important!!)

càd: si $u_n \rightarrow a$ et $v_n \rightarrow a$

$$\text{et } \lim f(u_n) \neq \lim f(v_n).$$

$$2. \cos(\ln(x)) \text{ en } +\infty$$

considérons 2 suites:

$$u_n = e^{2n\pi} \text{ et } v_n = e^{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$$

$$\text{On a } \lim u_n = \lim v_n = +\infty$$

$$\text{mais } f(u_n) = \cos(\ln e^{2n\pi}) = \cos(2n\pi) = 1$$

$$\begin{aligned} f(v_n) &= \cos(\ln e^{2n\pi + \frac{\pi}{2}}) \\ &= \cos(2n\pi + \frac{\pi}{2}) \\ &= \cos(\frac{\pi}{2}) = 0 \end{aligned}$$

Donc $\lim f(u_n) \neq \lim f(v_n)$
par conséquent:

$\cos(\ln(x))$ n'a pas de limite.

$$3. \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^m} \text{ en } 0, m, n \in \mathbb{N}$$

Pour $x \neq 0$.

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^m}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2x^m}{x^m (\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} \\ &= \frac{2x^{m-m}}{\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m}} \end{aligned}$$

1^{ère} cas: Si $m = n$.

$$\text{On a } f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m}}$$

$$\text{Donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

2^{ème} cas: $m > n$:

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-n} = 0$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m}} = 1$$

$$\text{et donc } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

3^{ème} cas: $m < n$:

Si $m - n = 2k$ pair:

$$f(x) = \frac{2}{x^{m-n} (\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})}$$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^{m-n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^{2k}} = +\infty$$

$$\text{et donc } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

Si $m - m = 2k + 1$ impair.

$$f(x) = \frac{2}{x \cdot x^{2k} (\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})}$$

quand $x \rightarrow 0^+$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

quand $x \rightarrow 0^-$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

Conclusion: f n'a pas de limite en 0 car les limites à droite et à gauche ne sont pas égales.

4- $\frac{x}{a} E(\frac{b}{x})$ en 0, $a, b > 0$

On sait:

$$\forall y \in \mathbb{R}: y - 1 < E(y) \leq y$$

$$\text{Pour } x \neq 0: \frac{b}{x} - 1 < E(\frac{b}{x}) \leq \frac{b}{x}$$

Si $x > 0$:

$$\frac{b}{a} - \frac{x}{a} < \frac{x}{a} E(\frac{b}{x}) \leq \frac{b}{a}$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b}{a} - \frac{x}{a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b}{a} = \frac{b}{a}$$

D'après th d'encadrement,

$$\text{On a: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{a} E(\frac{b}{x}) = \frac{b}{a}$$

Si $x < 0$:

$$\frac{b}{a} \leq \frac{x}{a} E(\frac{b}{x}) < \frac{b}{a} - \frac{x}{a}$$

$$\text{et donc } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{a} E(\frac{b}{x}) = \frac{b}{a}$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{a} E(\frac{b}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{a} E(\frac{b}{x}) = \frac{b}{a}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{a} E(\frac{b}{x}) = \frac{b}{a}$$

Exo 2:

1-

la fonction $x \mapsto E(x)$ est continue sur $I_k =]k, k+1[$, $k \in \mathbb{Z}$ par composé et la somme des fonctions. la fonction f est continue sur $]k, k+1[$

Etudions la continuité de f en $x_0 = k$.

Rappel:

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in D$$

$$f \text{ est continue en } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in D, |x - x_0| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow k^+} f(x):$$

$$\lim_{x \rightarrow k^+} E(x) + \sqrt{x - E(x)} = k + \sqrt{k - k} = k$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow k^-} f(x):$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow k^-} E(x) + \sqrt{x - E(x)} &= k - 1 + \sqrt{k - (k - 1)} \\ &= k - 1 + 1 \\ &= k \end{aligned}$$

et donc $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = f(k) = k$ et par conséquent.

f est continue sur $]k, k+1[$ et en tout point $k \in \mathbb{Z}$.

D'où f est continue sur $\mathbb{R}$.

Rappel:

Caractérisation séquentielle de la continuité en 1 point.

$\forall (u_m) \rightarrow x_0$,
 f est continue en $x_0 \Leftrightarrow$ alors la suite
 $f(u_m) \rightarrow f(x_0)$

Remarque:

f n'est pas continue en x_0

Si $u_m \rightarrow x_0$ et $v_m \rightarrow x_0$
mais $\lim f(u_m) \neq \lim f(v_m)$

2 -

$$\text{On a } g(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$\text{On a } u_m = 1 + \frac{\sqrt{2}}{m} \text{ et } v_m = 1 + \frac{1}{m}$$

$$\text{On a } \lim u_m = \lim v_m = 1$$

$$\text{mais } g(u_m) = 0 \text{ car } u_m \notin \mathbb{Q}$$

$$g(v_m) = 1 \text{ car } v_m \in \mathbb{Q}$$

$$\text{donc } \lim g(u_m) \neq \lim g(v_m)$$

et par conséquent g est discontinue
en tout point de $\mathbb{R}$.

Ex 03:

1 - $f(x) = \sin x \cdot \sin \frac{1}{x}$

Rappel:

soit f est définie et continue sur
 $D \setminus \{x_0\}$ et $x_0 \in \mathbb{R}$

On dit que f est prolongeable
par continue en x_0 .

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

son prolongement est la fonction $\tilde{f}$
continue sur D .

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ f(x_0) & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

la fonction f est définie et
continue sur $\mathbb{R}^*$.

en 0 :

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \left| \sin x \cdot \sin \frac{1}{x} \right| \\ &= |\sin(x)| \left| \sin \frac{1}{x} \right| \\ &\leq |\sin(x)| \end{aligned}$$

comme $\lim_{x \rightarrow 0} |\sin(x)| = 0$ (f admet une
limite)

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = l \in \mathbb{R}$$

Donc on pose $f(0) = 0$ nous
obtenons une fonction $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
qui est continue. par suite f est
prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$.

2 -

$$g(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$$

$$D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

g est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

en 1 :

$$g(x) = -\frac{1}{1+x} \quad \forall x \in D_g$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -\frac{1}{2}$$

on pose $g(1) = -\frac{1}{2}$, nous
définissons une fonction $\tilde{g}$ continue

sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
son prolongement.

$$\tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x), & x \neq -1, 1 \\ -1/2, & x = 1 \end{cases}$$

en 1:

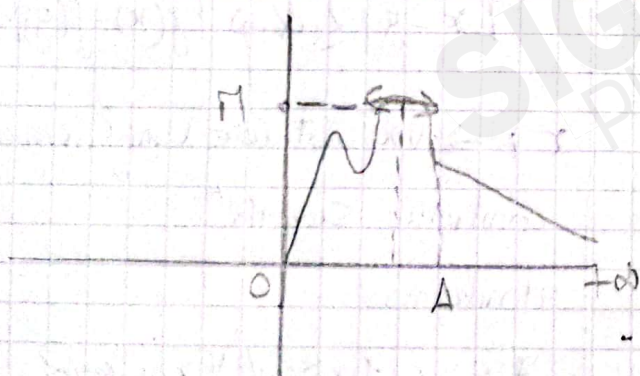
la fonction g ne peut être prolongée continûment
(car en -1 , g n'admet pas de limite finie).

EX 41:

1) a-

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A$$

$$\Rightarrow |f(x)| \leq \varepsilon$$



1^{er} cas: si $f = 0$, dans ce cas il n'y a rien à montrer

2^{ème} cas: si $f \neq 0, \exists x_0 \in \mathbb{R}^+ / f(x_0) \neq 0$

par déf: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A$$

$$\Rightarrow |f(x)| \leq \varepsilon$$

posons $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2}$ et on a $f > 0$

Donc: $\exists A > 0, \forall x \geq A: f(x) \leq \frac{f(x_0)}{2}$

sur $[A, +\infty[$, on a bien f

est bornée

Rappel:

Théorème du maximum (ou th des bornes atteintes):

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue

alors f est bornée et atteint sa borne supérieure M et sa borne inférieure m .

$$\exists x_1 \in [a, b]: f(x_1) = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$$

$$\exists x_2 \in [a, b]: f(x_2) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

D'autre part le th du maximum montre que f est bornée sur l'intervalle fermé borné $[0, A]$

$$\exists m, M / m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [0, A]$$

$$\text{En prenant } M' = \max\left(M, \frac{f(x_0)}{2}\right)$$

donc f est bornée sur $[0, +\infty[$

or on constate que $x_0 \in [0, A]$

si on la propriété:

$$\forall x \in [A, +\infty[, f(x) \leq \frac{f(x_0)}{2}$$

$$\text{serait contredite et donc } M \geq \frac{f(x_0)}{2}$$

alors f est majorée par M sur $\mathbb{R}^+$.

Toujours d'après le th des bornes atteintes $\exists c \in [a, A]$

tel que $A = f(c)$

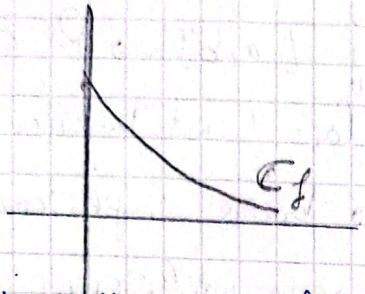
et finalement f atteint sa

borne Supérieure.

b) la fct n'atteint pas nécessairement sa borne inférieure.

contre exemple:

$$f(x) = \frac{1}{x+1}$$

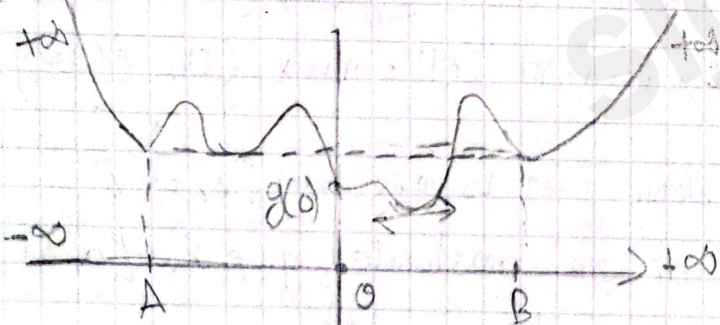


satisfait les hypothèses de l'énoncé, mais n'atteint pas sa borne inférieure

2/

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$$

Montrons que g admet un minimum absolu.



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$$

$$\forall \pi \in \mathbb{R}, \exists B > 0, \forall x \geq B: g(x) \geq \pi$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

$$\forall \pi \in \mathbb{R}, \exists A < 0, \forall x \leq A \Rightarrow g(x) \geq \pi$$

$\forall x \in]-\infty, A] \cup [B, +\infty[$, $g(x) \geq \pi$
sur $[A, B]$. d'après le th des bornes atteintes, g admet un minimum sur $[A, B]$ ($[A, B]$ ferme bornée)

$$\forall x \in [A, B], g(x) \geq g(a) = \inf_{x \in [A, B]} f(x)$$

$$0 \in [A, B] \quad g(0) \geq g(a)$$

$$\text{on pose } \pi = g(0) + 1$$

$$\text{donc } g(0) \leq \pi$$

$$\Rightarrow g(a) \leq \pi$$

$$\text{et donc } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) \geq \pi \geq g(a)$$

par déf g admet un minimum absolu sur $\mathbb{R}$.

Exos:

1-

Rappel:

$f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est u.c si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 / \forall x, y \in D$$

$$|x - y| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

$x \mapsto \sqrt{x}$ est une uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Montrons:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 / \forall x, y \in \mathbb{R}^+:$$

$$|x - y| \leq \alpha \Rightarrow |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \varepsilon$$

$$\text{Soient } x, y \in \mathbb{R}^+ : x > y \geq 0$$

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \sqrt{x} - \sqrt{y}$$

$$= \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$$

$$= \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \sqrt{x - y}$$

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{x - y} \leq \sqrt{\alpha} = \varepsilon$$

$\alpha = \varepsilon^2$

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq \sqrt{x} \geq \sqrt{x-y} \quad (x > y)$$

$$\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} < \frac{1}{\sqrt{x-y}}$$

$$\frac{x-y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} < \frac{x-y}{\sqrt{x-y}} = \sqrt{x-y}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \alpha = \varepsilon^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+ :$$

$$|x-y| \leq \alpha = \varepsilon^2 \Rightarrow |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \varepsilon$$

D'où la continuité uniforme de $x \mapsto \sqrt{x}$

2/a) f est u.c. sur D

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0 \quad \forall x, y \in D, |x-y| < \alpha$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

$$\text{or li } u_m - v_m = 0$$

$$\exists m_0 \in \mathbb{N}, \forall m \geq m_0 : |u_m - v_m| \leq \alpha$$

$$\text{ainsi, pour } m \geq m_0 : 0 = u_m - v_m$$

$$|f(u_m) - f(v_m)| \leq \varepsilon$$

ce qui implique

$$u_m - v_m \rightarrow 0 \Rightarrow f(u_m) - f(v_m) \rightarrow 0$$

si f uniformément C^0 sur D

avec $u_m, v_m \in D$.

b-) On va étudier: $f(x) = \frac{1}{x}$

$$u_m = \frac{1}{2m} \quad \text{et} \quad v_m = \frac{1}{m} \quad \begin{matrix} \in]0,1] \\ \in]0,1] \end{matrix}$$

$$\text{On a li } u_m - v_m = 0$$

$$\text{et } f(u_m) - f(v_m) = 2m - m = m \rightarrow +\infty$$

donc $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas uniformément

C^0 sur $]0,1]$

ii) $f(x) = \sin x^2$ n'est pas u.c. sur $\mathbb{R}$

en effet:

$$u_m = \sqrt{m\pi}, \quad \text{et} \quad v_m = \sqrt{m\pi + \frac{\pi}{2}}$$

$$\begin{aligned} u_m - v_m &= \sqrt{m\pi} - \sqrt{m\pi + \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{-\pi/2}{\sqrt{m\pi} + \sqrt{m\pi + \frac{\pi}{2}}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq |x - y|$$

$$\text{et } f(u_m) - f(v_m) = \sin m\pi - \sin(m\pi + \frac{\pi}{2})$$

$$= 0 - (\pm 1)$$

$$= \pm 1 \not\rightarrow 0$$

et donc $x \mapsto \sin x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Ex 06:

1/a) cas: A et B sont finis et que $A \cdot B < 0$.

On prend par exemple $A < 0$ et $B > 0$.

$$\text{li }_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_0 > 0 \quad \forall x > x_0 \text{ On a:}$$

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad \textcircled{1}$$

$$\text{li }_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists y_0 > 0 \quad \forall x > y_0, \text{ On a:}$$

$$|f(x) - B| < \varepsilon \quad \textcircled{2}$$

Dans ① prenons $\varepsilon = -A$

$$\begin{aligned} \text{On a } \forall x > x_0 \quad -\varepsilon + A &< f(x) < \varepsilon + A \\ &= 2A < f(x) < 0 \end{aligned}$$

Dans ② prenons $\varepsilon = B$

On a $\forall x > y_0 : -\varepsilon + B < f(x) < \varepsilon + B$

donc $0 < f(x) < 2B$

et donc $\forall x > x_0 : -2A < f(x) < 0$

et $\forall x > y_0 : 0 < f(x) < 2B$

il suffit de prendre n'importe quel $\alpha > x_0$ et $\beta > y_0$

tel que $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$

2^{ème} cas: Supposons que A et B sont

imfinis par exemple $A = +\infty$ et $B = -\infty$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

$\forall \pi > 0 \exists \beta_1 > 0 / \forall x > \beta_1 : f(x) > \pi$

$\forall \pi > 0 \exists \beta' > 0 / \forall x < -\beta' : f(x) < -\pi$

On a: $f(x) < -\pi$

et donc: $\forall x > \beta_1 : f(x) > 0$

et $\forall x < -\beta' : f(x) < 0$

il suffit de prendre $\alpha \in]\beta_1, +\infty[$

et $\beta \in]-\infty, -\beta'[$

On a bien $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$

3^{ème} cas: A est fini et B infini

3^{ème} cas se démontre de la même

manière. En utilisant 1^{er} cas et

2^{ème} cas.

2) f est continue sur $\mathbb{R}$, elle l'est

donc sur $[\alpha, \beta]$

et $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$

D'après le TVI

$\exists x_0 \in]\alpha, \beta[/ f(x_0) = 0$

3/

Si f est un polynôme de degré impair c.à.d:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

D'après Q1: $\exists x_0 \in \mathbb{R} / f(x_0) = 0$

Exo 7:

1) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$

• f est définie sur $\mathbb{R}^*$

EMD:

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$

en effet $|x^2 \sin \frac{1}{x}| \leq x^2 \rightarrow 0$
 $x \rightarrow 0$

Ce qui prouve $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

En posant $f(0) = 0$, nous obtenons une fonction.

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$\begin{cases} f(x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

continue sur $\mathbb{R}$

par suite, f est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$.

2) f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$
(car f est produit de 2 fcts dérivables sur $\mathbb{R}^*$: $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \sin \frac{1}{x}$)

$$\text{En } x_0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$$

Pour $x \neq 0$. On a: $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$
 $\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

et donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0 = f'(0)$

donc f est dérivable en 0

par suite f est dérivable sur $\mathbb{R}$

• Montrons que f' n'est pas continue en 0.

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0) = 0 \end{cases}$$

On a: $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} = 0$

Pour $x \neq 0$, $|2x \sin \frac{1}{x}| \leq |2x|$
 $\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

mais $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ n'existe pas.

On pose: $f(x) = \cos \frac{1}{x}$

Choisissons: $u_m = \frac{1}{2m\pi}$ et $v_m = \frac{1}{2m\pi + \pi}$

On a $\lim_{m \rightarrow \infty} u_m = 0$ et $\lim_{m \rightarrow \infty} v_m = 0$

On a $f(u_m) = \cos 2m\pi = 1, \forall m \in \mathbb{N}$

et $f(v_m) = \cos(2m\pi + \frac{\pi}{2})$
 $= \cos \frac{\pi}{2} = 0$

comme $\lim_{m \rightarrow \infty} f(u_m) \neq \lim_{m \rightarrow \infty} f(v_m)$

et donc f n'est pas continue en 0.

ainsi f' n'est pas continue sur $\mathbb{R}$.

Exo 8.

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ f(2x-1) & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable

vérifiant $f(0) = f(1)$ avec

f' continue en 0 et en 1.

g définie sur $[0, 1]$

g est-elle continue?

g est continue sur $]0, \frac{1}{2}[$ et sur $] \frac{1}{2}, 1[$

g est composée de deux fcts

continue sur $]0, \frac{1}{2}[$ et $] \frac{1}{2}, 1[$

• Continuité en 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(2x) = f(0) \text{ existe.}$$

• Continuité en 1:

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = f(1) \text{ existe}$$

• en $\frac{1}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(2x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(2x-1) = f(2 \cdot \frac{1}{2} - 1) = f(0)$$

Comme $f(0) = f(1)$

Donc $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} g(x) = f(0) = f(1)$

Donc g est continue sur $[0, 1]$.

g est dérivable sur $]0, \frac{1}{2}[$ et $] \frac{1}{2}, 1[$
(car g est composée des fcts dérivables
sur $]0, \frac{1}{2}[$ et $] \frac{1}{2}, 1[$)

Dérivabilité de g en 0^+ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(2x) - f(0)}{x - 0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(2x) - f(0)}{x}$$

posons: $t = 2x$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} 2 \cdot \frac{f(t) - f(0)}{t}$$

(f est dérivable à droite de 0)

$$= 2 f'(0)$$

(donc f est dérivable à droite
en 0).

Dérivabilité en 1^- :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(2x-1) - f(1)}{x - 1}$$

posons $u = 2x - 1$ ($x \rightarrow 1$ donc

$$u = \frac{u+1}{2}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{f(u) - f(1)}{\frac{u+1}{2} - 1} = \lim_{u \rightarrow 1} 2 \frac{f(u) - f(1)}{u - 1}$$

$$= 2 f'(1)$$

donc g est dérivable en 1.

Dérivabilité en $\frac{1}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{g(x) - g(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(2x) - f(1)}{x - \frac{1}{2}}$$

$$= 2 f'(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{g(x) - g(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(2x-1) - f(0)}{x - \frac{1}{2}}$$

$$= 2 f'(0)$$

Conclusion:

f est dérivable sur $[0, 1]$

$$\Leftrightarrow 2 f'(1) = 2 f'(0)$$

$$\Leftrightarrow f'(1) = f'(0)$$

Exo 9:

$$1. f: [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \sqrt{\sin x} + x$$

$x \mapsto f(x)$ est strictement

croissante sur $I = [0, 1]$

et continue sur I .

elle réalise donc une bijection

de I sur $J = f(I) = [0, 1 + \frac{\pi}{2}]$

2)

Comme f est continue et strictement

croissante sur I . f^{-1} est continue

et strictement croissante sur I

f est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$

$$\text{et } f'(x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}} + 1 > 0$$

donc f^{-1} est dérivable sur
 $]0, 1 + \frac{\pi}{2}[$.

dérivabilité de f^{-1} en 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(h) - f^{-1}(0)}{h} \quad (f^{-1}(h) = x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{f(x)}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sqrt{\sin(x)} + x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{\sin(x)} + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin(x)}{x}} + 1} = 0 = f^{-1}(0)$$

Donc f^{-1} est dérivable en 0

$$\text{et } (f^{-1})'(0) = 0$$

ainsi f^{-1} est dérivable sur J

Ex 10:

1) Ilq $\forall x \in \mathbb{R}^+$: $\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$

T.A.F. sur $f: t \mapsto \ln t$

sur $[x, x+1]$

$$\exists c \in]x, x+1[\mid f'(c) = \frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1) - x = 1}$$

$$x < x < x+1 \Rightarrow \frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln(x+1) - \ln(x)}{1}$$

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) = \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$$

ainsi $\forall x \in \mathbb{R}^+$:

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$$

2)